CEA055 – Estatística e Probabilidade

IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Objetivos da aula:

- Construir e interpretar o intervalo de confiança para uma proporção p.
- Construir o intervalo de confiança para a variância σ^2 e para o desvio padrão σ.
- Calcular o tamanho de amostra para uma margem de erro desejada.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ª ed. — Cap. 10 (10.11), Cap. 11 (11.6), Cap. 12 (12.9)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 8 (8.1.2, 8.3, 8.4)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ª ed. — Cap. 7 (7.4)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 11 (11.2); Cap. 16 (16.2, 16.3)

Professor: Marcos Goulart Lima

Onde paramos

- Proporção amostral: $\hat{p} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$, se $np \geq 5$ e $n(1-p) \geq 5$ (Aula 15).
- Variância amostral: numa amostra de uma população **normal** $N(\mu, \sigma^2)$, a estatística $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ tem distribuição $\chi^2(n-1)$ (Aula 17). A χ^2 descreve como S^2 **varia de amostra para amostra**, não a população.
- IC para a média: $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ é a **margem de erro** (Aula 18).

Exemplo 1 — Chapas de aço de Ipatinga

Uma siderúrgica de Ipatinga produziu um lote grande de chapas de aço para um cliente da indústria automotiva. Antes da entrega, o controle de qualidade quer saber que fração do lote tem **defeito de superfície**. Como não dá para inspecionar todas as chapas, ele sorteia $n = 200$ chapas do lote e encontra **18** com defeito.

Pergunta: com **95%** de confiança, entre que valores deve estar a proporção p de chapas defeituosas no lote inteiro?

Resolução do Exemplo 1

- Estimativa: $\hat{p} = 18/200 = 0{,}09$. Condição: $n\hat{p} = 18 \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) = 182 \geq 5$.
- O desvio padrão de $\hat{p}$ é $\sqrt{p(1-p)/n}$ (Aula 15). Como na Aula 18, o desvio padrão de um estimador é chamado de **erro padrão**. Como p é desconhecido, usa-se $\hat{p}$:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0{,}09 \times 0{,}91}{200}} = 0{,}0202$$

- A margem de erro é dada por $z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{p}}$ (Aula 18). Para 95%, $z_{0{,}025} = 1{,}96$. Nesse caso, obtemos margem $= 1{,}96 \times 0{,}0202 = 0{,}0397$, e o intervalo $\hat{p} \pm$ margem $= 0{,}09 \pm 0{,}0397 =$ **[0,050 ; 0,130]**, ou seja, entre 5% e 13% de chapas defeituosas.

IC para a proporção p

$$IC(p; 1-\alpha) = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \; ; \; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

- $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$: **erro padrão estimado** de $\hat{p}$ (Montgomery 8.4; Bussab 11.6; Morettin 11.2).
- Vale se $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$ (Montgomery 8.4). Se não valer, a aproximação normal não serve.
- Interpretação igual à da Aula 18: 95% dos intervalos construídos assim contêm p.

Intervalo otimista e conservador

- **Otimista:** usa $\hat{p}(1-\hat{p})$ no erro padrão. "Otimista" porque **confia que $\hat{p}$ está perto de p**, a ponto de $\hat{p}(1-\hat{p})/n$ ser uma boa aproximação de $p(1-p)/n$ (Magalhães 7.4). Foi o que fizemos no Exemplo 1.
- **Conservador:** como $p(1-p)$ nunca passa de **1/4** (valor atingido em $p = 0{,}5$), usa-se esse máximo: $\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\frac{1}{2\sqrt{n}}$. "Conservador" porque **não depende de $\hat{p}$** e garante confiança de **pelo menos** 95%. O preço é um intervalo mais largo, desnecessariamente largo quando p está longe de 0,5 (Bussab 11.6).
- No Exemplo 1: margem $\frac{1{,}96}{2\sqrt{200}} = 0{,}0693 \rightarrow$ **[0,021 ; 0,159]**, contra [0,050 ; 0,130] do otimista.

Exemplo 2 — Laminação em Timóteo

Numa laminação de Timóteo, a espessura das chapas de aço tem distribuição **normal**. Além da espessura média, o cliente exige pouca **variabilidade**: chapas muito diferentes entre si são rejeitadas. Para avaliar o processo, o controle de qualidade mede $n = 20$ chapas e obtém desvio padrão amostral $s = 0{,}05$ mm.

Pergunta: com **95%** de confiança, entre que valores devem estar a variância σ^2 e o desvio padrão σ da espessura de todas as chapas do processo?

Resolução do Exemplo 2

- Como as espessuras são normais, pela Aula 17: $\frac{19S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$. Tabela: $\chi^2_{0,025;19} = 32{,}852$ e $\chi^2_{0,975;19} = 8{,}907$.

$$P\left(8{,}907 < \frac{19S^2}{\sigma^2} < 32{,}852\right) = 0{,}95$$

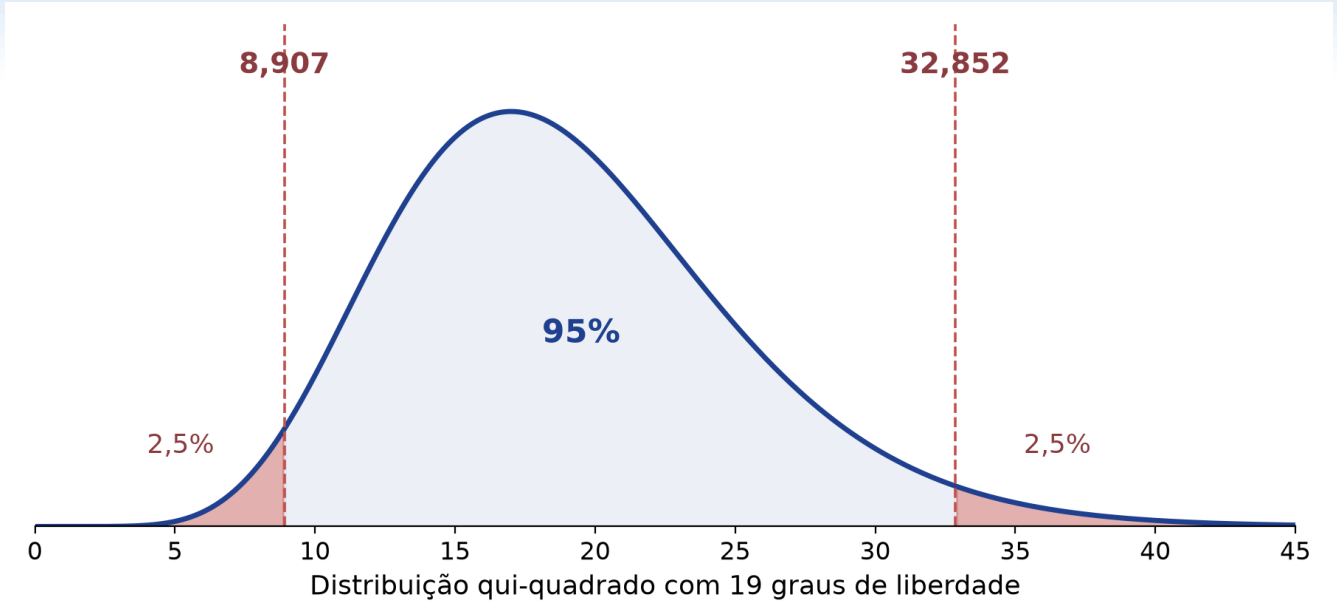
- Isolando σ^2: $P\left(\frac{19S^2}{32{,}852} < \sigma^2 < \frac{19S^2}{8{,}907}\right) = 0{,}95$
- Com $s^2 = 0{,}0025$: $19 \times 0{,}0025 = 0{,}0475 \rightarrow \sigma^2$ em **[0,00145 ; 0,00533] mm²**.
- Raiz dos limites: σ em **[0,038 ; 0,073] mm**.

IC para σ^2 e para σ

$$IC(\sigma^2; 1-\alpha) = \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} \; ; \; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}} \right]$$

- Exige população **normal** (Montgomery 8.3; Bussab 12.9; Morettin 16.3).
- $\chi^2_{\alpha/2;n-1}$ e $\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$: valores com área $\alpha/2$ e $1-\alpha/2$ à direita (tabela da Aula 17).
- **IC(σ):** raiz quadrada dos dois limites (Montgomery 8.3).

Por que o intervalo não é simétrico



- A χ^2 **não é simétrica**: o IC de σ^2 **não** é "$s^2 \pm$ margem".
- No Exemplo 2, $s = 0{,}05$ não fica no meio de [0,038 ; 0,073].
- O **maior** valor da tabela (32,852) vai no limite **inferior**.

E se a população não for normal?

- A fórmula do IC para σ^2 usa a χ^2, que só vale se a população for **normal**.
- **Teste no computador:** sorteamos 100.000 amostras de uma população com σ^2 conhecido, calculamos o IC de 95% em cada uma e contamos quantos intervalos contêm σ^2.

População	n = 20	n = 41
Normal	95,0%	95,0%
Exponencial (assimétrica, Aula 12)	73,2%	70,9%

A normalidade importa

- População normal: o IC cumpre os **95%** prometidos.
- População assimétrica: só cerca de **72%** dos intervalos acertam. A confiança real é **menor que a anunciada** (Montgomery 8.3).
- Aumentar n **não resolve**: diferente do IC da média, aqui o TLC não ajuda.
- Antes do IC para σ^2, **olhe o histograma**.

Exemplo 3 — Quantas chapas inspecionar?

A siderúrgica de Ipatinga vai planejar a inspeção dos próximos lotes. Ela quer estimar a proporção p de chapas com defeito de superfície com **margem de erro de 0,03** e **95%** de confiança. Quantas chapas deve sortear de cada lote:

(a) sabendo, por um levantamento anterior, que cerca de **9%** das chapas têm defeito?

(b) sem **nenhuma informação** sobre p?

Resolução do Exemplo 3 (a)

- Margem: $1{,}96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0{,}03$. Isolando n:

$$n = \left(\frac{1{,}96}{0{,}03}\right)^2 p(1-p)$$

- **(a)** $p = 0{,}09$: $n = 4.268{,}4 \times 0{,}0819 = 349{,}6 \rightarrow$ **350 chapas**.

Resolução do Exemplo 3 (b): sem informação sobre p

- Fórmula do tamanho de amostra: $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E}\right)^2 p(1-p)$.
- Do estudo de funções, $f(p) = p(1-p)$ é uma parábola com a concavidade para baixo e vértice em $p = 0{,}5$. O maior valor dela é $f(0{,}5) = 1/4$, ou seja, $p(1-p) \leq 1/4$ para todo p.
- Vamos usar $p = 0{,}5$ na fórmula. Assim, o n obtido garante a margem de 0,03 **qualquer que seja** p.
- $n = \left(\frac{1{,}96}{0{,}03}\right)^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 4.268{,}4 \times 0{,}25 = 1.067{,}1 \rightarrow$ **1.068 chapas**.
- A informação prévia economiza cerca de **700** inspeções.

Tamanho de amostra para a proporção

No Exemplo 3, partimos da margem de erro do IC para p e isolamos n. Fazendo a mesma conta com **letras no lugar dos números**, obtemos uma fórmula que serve para qualquer pesquisa: basta escolher a margem de erro E, o nível de confiança (que define $z_{\alpha/2}$) e uma estimativa de p.

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E}\right)^2 p(1-p)$$

- E: margem de erro desejada; p: estimativa prévia (estudo anterior ou amostra piloto) (Montgomery 8.4; Bussab 10.11).
- Sem informação: $p = 0{,}5$, que dá o maior n (abordagem conservadora).
- **Arredonde sempre para cima** (Montgomery 8.1.2).

Exemplo 4 — Bobinas de Ouro Branco

Numa usina de Ouro Branco, a espessura das bobinas laminadas tem distribuição normal e, pelo histórico do processo, desvio padrão $\sigma = 0{,}12$ mm. A engenharia vai medir uma amostra de bobinas de um lote para estimar a espessura média μ com **margem de erro de 0,03 mm** e **95%** de confiança.

Pergunta: quantas bobinas ela deve medir?

Resolução do Exemplo 4

- Na Aula 18, a margem de erro do IC para μ (com σ conhecido) é $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Lá, n era dado e calculávamos E. **Aqui é o contrário**: a engenharia fixa $E = 0{,}03$ mm e quer descobrir n.
- Com 95% de confiança, $z_{0{,}025} = 1{,}96$, e $\sigma = 0{,}12$ mm. Substituindo:

$$\frac{1{,}96 \times 0{,}12}{\sqrt{n}} = 0{,}03 \;\Rightarrow\; \sqrt{n} = \frac{1{,}96 \times 0{,}12}{0{,}03} = 7{,}84 \;\Rightarrow\; n = 7{,}84^2 = 61{,}5$$

- n precisa ser inteiro, e **arredondamos para cima**: **62 bobinas**. Com 61, a margem passaria de 0,03 mm (seria 0,0301).

Tamanho de amostra para a média

Fazendo a mesma conta do Exemplo 4 com letras no lugar dos números, obtemos a fórmula geral:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2$$

- σ vem do histórico ou de uma **amostra piloto** (Bussab 10.11, Ex. 10.13; Montgomery 8.1.2).
- n **aumenta** quando: E diminui, σ aumenta ou a confiança aumenta (Montgomery 8.1.2).
- Margem pela **metade** → n **4 vezes** maior.

Resumo da aula: qual intervalo usar

- **Média, σ conhecido:** $\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (normal).
- **Média, σ desconhecido:** $\overline{x} \pm t_{\alpha/2;n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$ (t de Student).
- **Proporção:** $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ (normal; $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$).
- **Variância:** $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} \; ; \; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}} \right]$ (qui-quadrado; população normal).

Resumo da aula: tamanho de amostra

- **Média:** $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2$
- **Proporção:** $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E}\right)^2 p(1-p)$; sem informação, $p = 0{,}5$.
- Sempre **arredondar para cima**.

Termos novos da aula

- **Erro padrão estimado de $\hat{p}$:** $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
- **Intervalo conservador:** usa $p(1-p) = 1/4$, o maior valor possível.
- **IC para σ^2:** intervalo assimétrico, pela qui-quadrado, para população normal.
- **Tamanho de amostra:** o menor n que garante a margem de erro E.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — 10.11; 11.6 (Ex. 11.14 a 11.16); 12.9 (IC para σ^2)
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.1.2, 8.3 e 8.4
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4
- Morettin — Cap. 11: 11.2; Cap. 16: 16.2 e 16.3

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: Problemas 17 e 18; Cap. 11: Problemas 15 (c), 16, 17, 18, 19, 20 e 21; Suplementares 23 (b) e 24 (b); Cap. 12: Suplementar 33 (dados do 32)
- Magalhães & Lima — Seção 7.4: n.º 5; Seção 7.5: 17, 24, 25 e 29 (a–c)
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.1.4, 8.1.9, 8.1.12 (b), 8.1.13 (c, d), 8.3.1, 8.3.2, 8.3.7, 8.4.1 (a), 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5 e 8.4.6 (a)
- Morettin — Cap. 11: 4 (c), 5, 7, 8, 10 e 12 (b); Cap. 16: 3, 4 (a) e 5 (só o IC)
- Lista de Exercícios 19